

REDE DE AEROPORTOS E REDE DE FILMES IMDB

Guilherme Alencar · Erick Belo · Rodrigo
Lucena · Rodrigo Torres



Visão Geral do Projeto

REDE AÉREA BRASILEIRA

- 20 aeroportos modelados como vértices
- 114 rotas modeladas como arestas
- Pesos baseados em tempo real de voo
- Aplicação de Dijkstra para caminhos mínimos
- Identificação de hubs e análise da conectividade

REDE DE FILMES IMDB

- 3.985 filmes modelados como vértices
- 63.484 conexões de similaridade
- BFS, DFS, Dijkstra e Bellman-Ford aplicados
- Análise estrutural
- Identificação de componentes e hubs

Objetivo: demonstrar como a Teoria dos Grafos modela e analisa sistemas reais, transformando relações complexas em estruturas matemáticas exploráveis por algoritmos.

PARTE 1

Rede de Aeroportos Brasileiros

Modelamos a malha aérea brasileira como um grafo ponderado, onde os aeroportos são vértices e as rotas são arestas com peso baseado no tempo real de voo.



Como modelamos a rede?

VÉRTICES (NÓS)

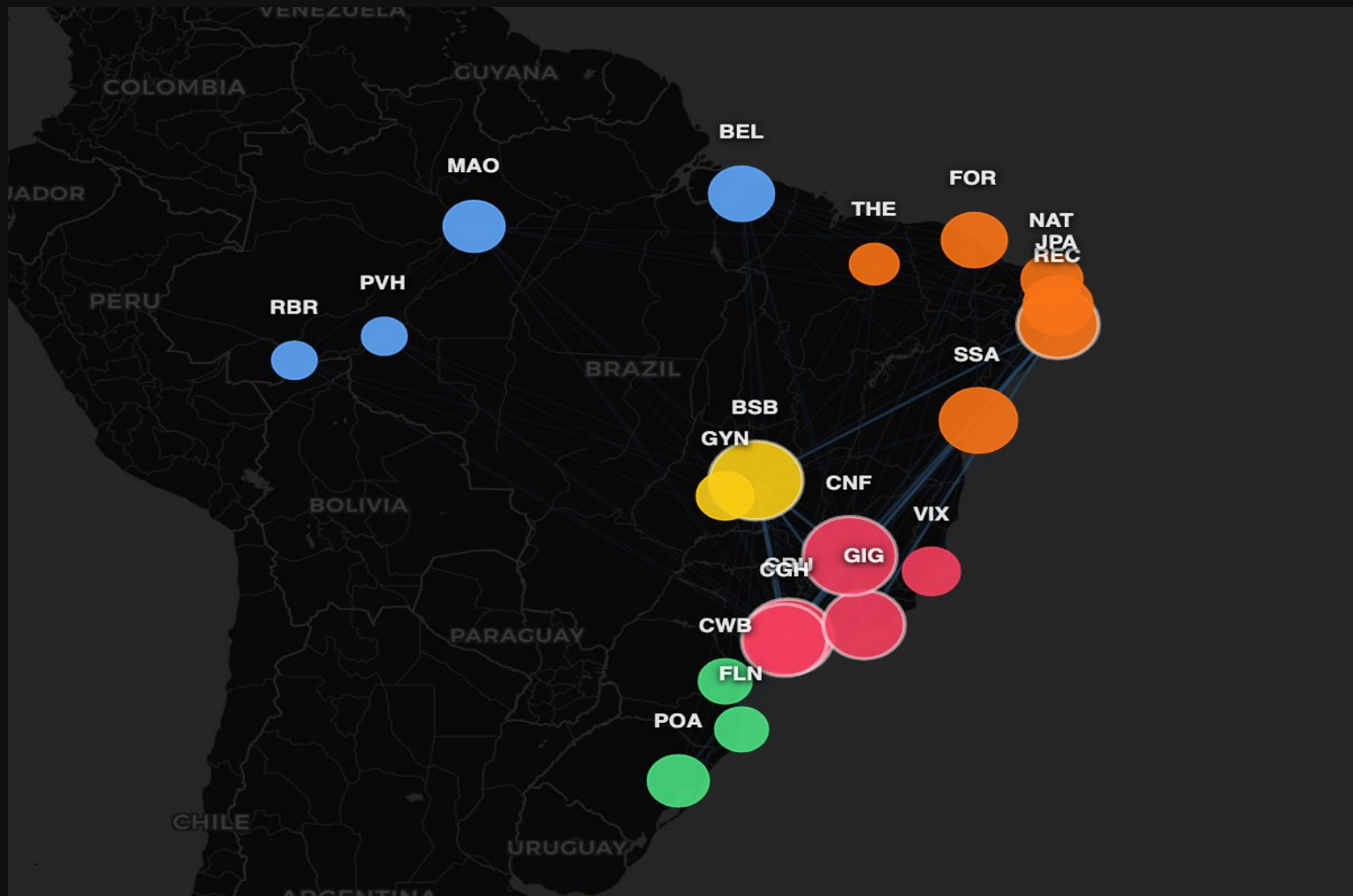
- Cada aeroporto = 1 vértice
- Identificados por códigos IATA
- 20 aeroportos estratégicos em todo o Brasil

ARESTAS (CONEXÕES)

- Cada voo direto = 1 aresta
- Apenas rotas reais da malha aérea
- Sem aresta se não há voo direto

RESULTADO

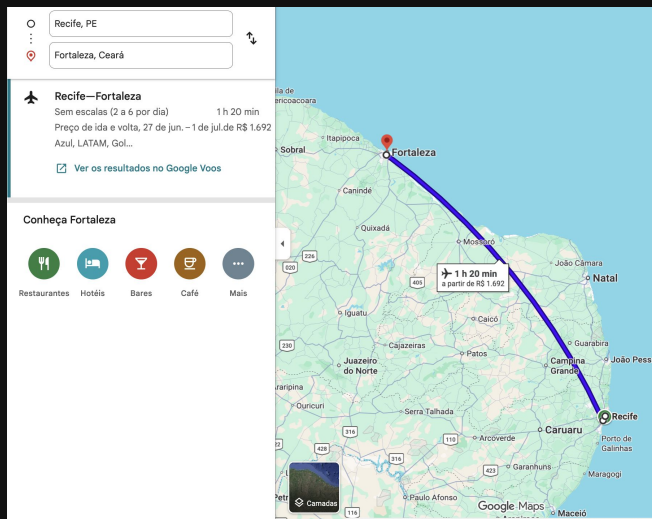
- 20 vértices
- 114 arestas
- Grafo não-direcionado e ponderado



Pesos das Arestas e Hubs

COMO DEFINIMOS OS PESOS?

- Tempo real de voo entre os aeroportos
- Dados obtidos via Google Maps
- Menor tempo de voo = menor custo da conexão
- Todos os pesos são positivos → Dijkstra aplicável



IDENTIFICAÇÃO DOS HUBS

BSB — Brasília

grau 19

CNF — Confins

grau 19

GRU — Guarulhos

grau 18

Esses aeroportos concentram a maior parte das conexões nacionais e aparecem com frequência nos caminhos mínimos.

Resultados e Análise da Rede Aérea

1 REDE ALTAMENTE CONECTADA

- Grafo completo teria 190 conexões
- Nossa rede possui 114 conexões reais
- Densidade de aproximadamente 60%

2 HUBS ESTRATÉGICOS

- BSB (Brasília) — grau 19
- CNF (Confins) — grau 19
- GRU (Guarulhos) — grau 18

3 DIFERENÇAS REGIONAIS

- Sudeste: maior densidade interna (0,90)
- Norte: menor densidade interna (0,33)
- Nordeste: alta conectividade média

4 COMPONENTE CONEXO

- Único componente conexo
- Qualquer aeroporto alcança qualquer outro
- Rede centralizada em poucos hubs

Algoritmo de Dijkstra

COMO FUNCIONA?

- Calcula o caminho de menor custo entre origem e destino
- Expande sempre o caminho mais promissor
- Atualiza continuamente os menores custos conhecidos

POR QUE USAMOS NA PARTE 1?

- Pesos representam tempo real de voo
- Todos os pesos são positivos — premissa atendida
- Identifica rota com menor tempo total, não apenas menor número de conexões

→ Recife → Porto Alegre

→ Manaus → São Paulo

→ Recife → Brasília

→ Fortaleza → Rio

→ Salvador → Curitiba

REC

→

POA

4.33h
1
Dijkstra

Custo total
Salto(s)
Algoritmo

O Dijkstra encontrou conexão **direta** de Recife (REC) a Porto Alegre (POA) com custo de **4,33h**. Com densidade 0,60 a rede admite rotas longas diretas sem escala em hubs intermediários como GRU.

Métricas Regionais

MÉTRICAS POR REGIÃO

Região	Vértices	Densidade
Sudeste	5	0,90
Nordeste	6	0,67
Norte	4	0,33
Sul	3	0,67
Centro-Oeste	2	1



Ego-subredes calculadas para cada aeroporto: grau, ordem, tamanho e densidade local (arquivo ego_aeroportos.csv).

Distribuição de Graus da Rede Aérea

DISTRIBUIÇÃO DE GRAUS



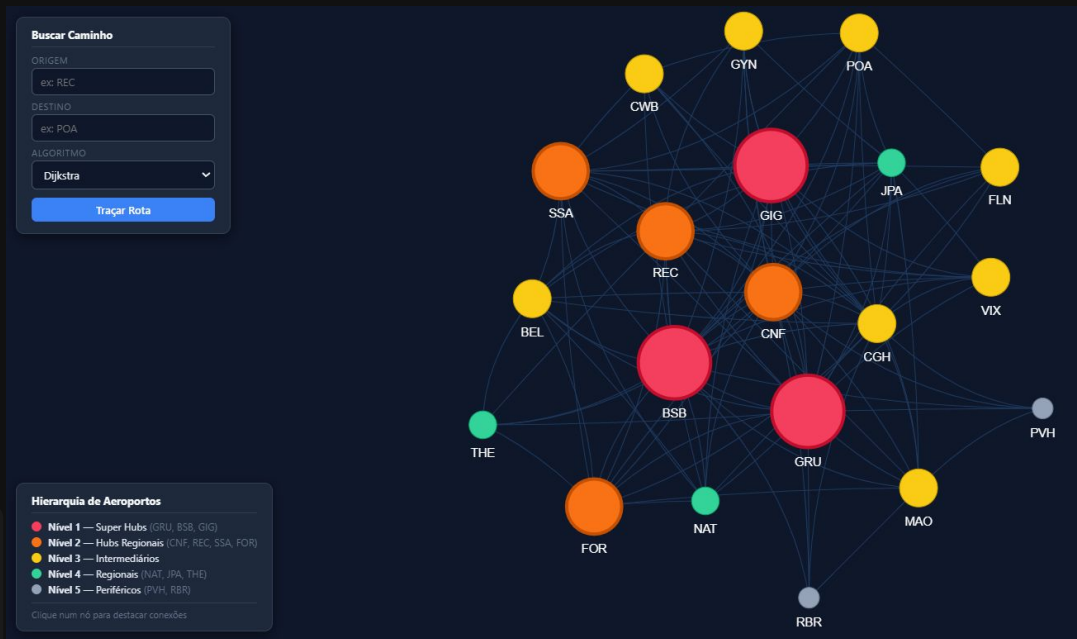
A conectividade não é uniforme — poucos aeroportos concentram a maioria das conexões e atuam como hubs nacionais. Aeroportos periféricos dependem dos hubs para alcançar a rede.

Visualização Interativa da Rede Aérea

FUNCIONALIDADES DO GRAFO INTERATIVO

- Nós coloridos por nível hierárquico (5 níveis)
- Tamanho proporcional a hierarquia
- Tooltips com código IATA, região e grau
- Informações de cada conexão disponível

- Nível 1 — Super Hubs (GRU, BSB, GIG)
- Nível 2 — Hubs Regionais (CNF, REC, SSA, FOR)
- Nível 3 — Intermediários
- Nível 4 — Regionais (NAT, JPA, THE)
- Nível 5 — Periféricos (PVH, RBR)



Conclusões da Rede Aérea Brasileira

- A malha aérea apresenta alta conectividade: densidade 0,60 e um único componente conexo.
- A conectividade é fortemente influenciada por BSB, CNF e GRU, que atuam como hubs nacionais.
- Existem diferenças estruturais entre regiões, refletindo fatores geográficos, econômicos e logísticos.
- O tempo real de voo como peso aproximou o modelo da realidade operacional.
- O Dijkstra identificou rotas eficientes considerando custo real, não apenas número de conexões.

Rede de Filmes IMDb

Como Modelamos a Rede de Filmes?

"Se aeroportos são conectados por rotas, filmes podem ser conectados por semelhanças."

VÉRTICES (NÓS)

- Cada filme = 1 vértice
- 3.985 obras individuais

ARESTAS (CONEXÕES)

- Filmes que compartilham atores
- Filmes que compartilham gêneros
- Quanto maior similaridade → aresta mais forte

RESULTADO

- 3.985 vértices
- 63.484 arestas
- Grafo ponderado de similaridade

Definição dos Pesos

A

Similaridade = $(2 \times \text{atores em comum}) + \text{gêneros em comum}$

B

Peso = $1 / \text{similaridade}$

C

Por que inverter? Dijkstra busca o menor custo. Filmes mais parecidos precisam ter menor custo — a inversão transforma similaridade em distância.

"Quanto mais parecidos dois filmes são, menor é a distância entre eles na rede."

Resultados e Análise da Rede IMDB

REDE EXTREMAMENTE CONECTADA

- Maioria dos filmes em uma única componente gigante
- Alta integração por elenco e gênero compartilhados

HUBS CINEMATOGRAFICOS

- Royal Tenenbums — grau 142 (maior hub)
- Poucos filmes concentram muitas conexões

ESTRUTURA DE REDES COMPLEXAS

- Distribuição de graus desigual
- Poucos hubs

'MUNDO PEQUENO'

- A maioria das obras se alcança por poucos passos
- Alta eficiência de navegação na rede

Interface Web e Exploração Interativa

- A Busca de filmes por autocomplete
- B Visualização interativa da rede
- C Execução de BFS, DFS, Dijkstra e BF diretamente na interface
- D Filtros por hubs, conexões mais fortes e componentes

"A interface transformou uma análise acadêmica em uma ferramenta navegável e intuitiva."

Algoritmos em Ação



EXEMPLOS REAIS (BFS/DFS):

- Jurassic Park → Pulp Fiction: conexão direta encontrada
- Jurassic Park → Last of the Mohicans: caminho com poucos passos
- Jurassic Park → The Gods Must Be Crazy: sem caminho (componentes distintas)

Bellman-Ford: Casos Obrigatórios

CASO 1 — Peso Negativo Sem Ciclo Negativo

✓ Algoritmo converge e encontra o caminho mínimo correto.

Origem: Z

Destino: a

Custo total: 5,0

Caminho: Z → a

CASO 2 — Ciclo Negativo Detectado

✗ Algoritmo detecta o ciclo e lança alerta — caminho mínimo não existe.

Nós do ciclo: $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$

Resultado: ciclo negativo detectado

Ambos os casos implementados sem uso de bibliotecas externas de grafos. Grafos artificiais criados especificamente para validação.

Comparação de Desempenho dos Algoritmos

Algoritmo	Tempo (ms)
BFS	~36 ms
DFS	~17 ms
Dijkstra	~8–119 ms
Bellman-Ford	~0,07 ms

QUANDO USAR CADA ALGORITMO?

- BFS/DFS: exploração geral, verificação de conectividade, sem necessidade de otimização por peso.
- Dijkstra: caminhos mínimos com pesos positivos — mais eficiente que Bellman-Ford nesse cenário.
- Bellman-Ford: único adequado quando existem pesos negativos ou é necessário detectar ciclos negativos.

Conclusões da Parte 2

- A rede IMDb é altamente conectada e dominada por uma componente gigante.
- Poucos filmes atuam como hubs de similaridade, conectando grande parte da rede.
- A escolha do peso foi decisiva para transformar similaridade em uma otimização.
- Os algoritmos clássicos de grafos se mostraram eficazes em um cenário de grande escala.
- Bellman-Ford validou cenários com pesos negativos — essencial para cobrir casos que Dijkstra não trata.

FIM!

Guilherme Alencar · Erick Belo · Rodrigo Lucena ·
Rodrigo Torres

